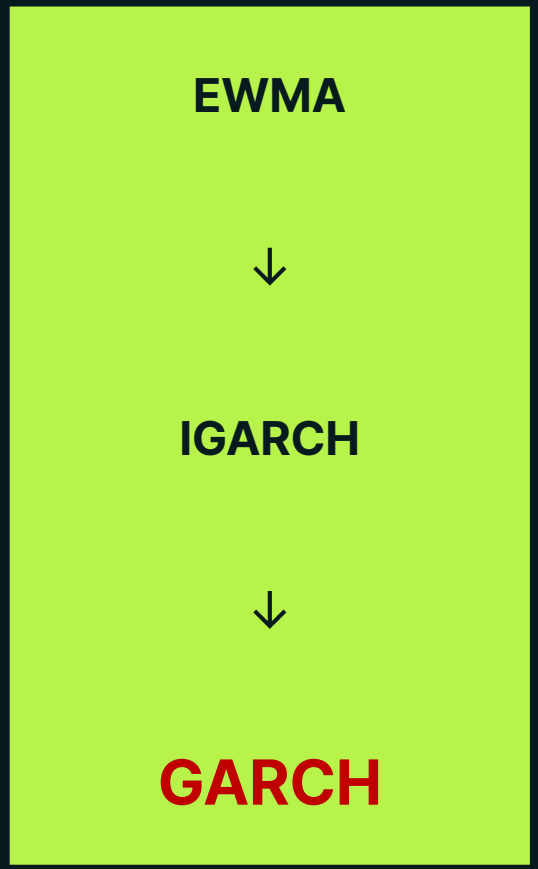
GARCH와 EWMA 닻이 있느냐 없느냐

GARCH vs EWMA — 장기 수준에 묶이는 것은 제약인가, 안전장치인가



Advanced Financial Time Series

두 모형 모두 오늘의 분산을 어제 정보의 가중평균으로 잡습니다

기본 개념 — 조건부 분산: 어제까지의 정보로 본 오늘 수익률의 분산

재료 ①

어제 수익률의 제곱

- 어제 크게 움직였으면 오늘도 크게
- 새 뉴스(news)의 몫

재료 ②

어제의 분산 추정

- 어제까지 쌓인 변동성
- 기억(memory)의 몫

재료 ③ — GARCH만

장기 평균 분산

- 멀리 보면 돌아갈 수준
- 닻(anchor)의 몫

차이는 하나 — GARCH에는 장기 수준이라는 닻이 있고, EWMA에는 없다

GARCH는 모수 세 개, EWMA는 λ 하나로 분산을 갱신합니다

GARCH(1,1)은 Bollerslev(1986), EWMA는 J.P. Morgan RiskMetrics(1994) — 일간 데이터에서 λ = 0.94

두 갱신식

$$\text{GARCH}(1,1): \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \beta\, \sigma_{t-1}^2, \qquad \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

$$\text{EWMA}: \quad \sigma_t^2 = (1-\lambda)\, r_{t-1}^2 + \lambda\, \sigma_{t-1}^2, \qquad \lambda = 0.94$$

읽는 법

- ω: 상수항 (닻의 크기)
- α: 뉴스 반응
- β: 기억의 지속
- σ̄²: 장기 평균 분산
- λ: 감쇠 계수, 추정 없이 고정

GARCH는 데이터로 추정하고, EWMA는 λ를 정해 놓고 바로 쓴다

가중치로 풀면 EWMA는 닻의 몫을 0으로 만든 GARCH입니다

GARCH 식에서 ω를 (1 − α − β)·σ̄²로 바꿔 쓰면 세 몫의 가중평균이 된다

세 몫의 가중평균

$$\text{GARCH}: \quad \sigma_t^2 = \underbrace{(1-\alpha-\beta)}_{\text{anchor}}\,\bar{\sigma}^2 + \underbrace{\alpha}_{\text{news}}\, r_{t-1}^2 + \underbrace{\beta}_{\text{memory}}\, \sigma_{t-1}^2$$

$$\text{EWMA}: \quad \sigma_t^2 = \underbrace{0}_{\text{no anchor}}\cdot\bar{\sigma}^2 + (1-\lambda)\, r_{t-1}^2 + \lambda\, \sigma_{t-1}^2$$

읽는 법

- anchor: 장기 수준
- news: 어제 수익률 제곱
- memory: 어제 분산
- 세 가중치의 합 = 1

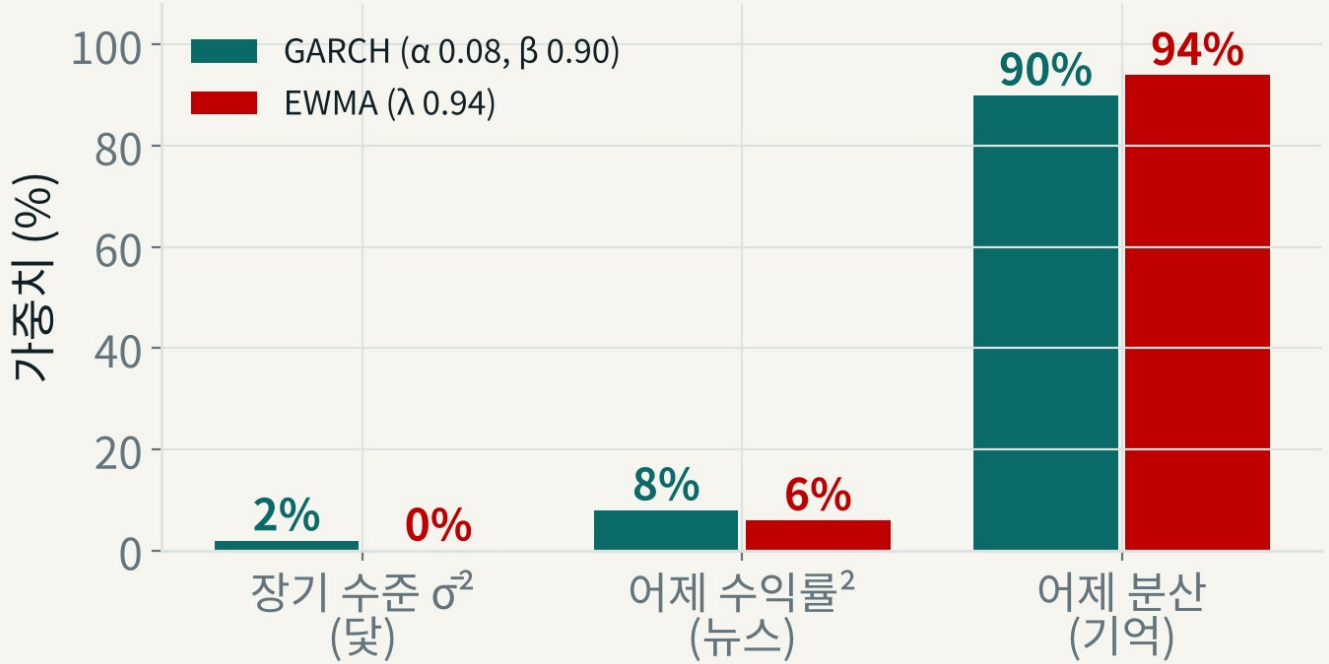
EWMA는 닻의 가중치를 0으로 두고 그 몫을 뉴스와 기억에 나눠 준다

닻의 몫은 2%뿐이지만 매일 쌓여 예측을 끌어당깁니다

GARCH α 0.08, β 0.90 / EWMA λ 0.94 — 가중치 비교

읽는 법

- GARCH: 2%를 장기 수준에 둔다
- EWMA: 전부 최근 정보에 준다
- 뉴스·기억 몫은 거의 같다



하루 갱신은 비슷하지만, 닻의 2%가 기간이 길어질수록 차이를 만든다

EWMA는 GARCH에 제약 두 개를 건 특수형입니다

IGARCH(Integrated GARCH) — 충격이 사라지지 않고 영구히 남는 모형

$$\text{EWMA} = \text{GARCH}(1,1) \text{ with } \omega = 0, \quad \alpha = 1 - \lambda, \quad \beta = \lambda \quad \Rightarrow \quad \alpha + \beta = 1 \quad (\text{IGARCH})$$

	GARCH(1,1)	EWMA
추정할 모수	ω, α, β (3개)	λ 하나, 보통 0.94로 고정
α + β	1보다 작다 (정상)	정확히 1 (비정상)
장기 평균 분산	있다 ($\bar{\sigma}^2$)	정의되지 않는다
충격의 효과	점점 사라진다	영구히 남는다

'자유롭다' = 닻이 없다는 뜻이지, 모형이 더 일반적이라는 뜻은 아니다

예측에서 차이가 드러납니다 — GARCH는 돌아가고 EWMA는 머뭅니다

h기 앞 분산 예측 — α + β < 1이면 (α + β)의 h제곱이 0으로 줄어든다

h기 앞 예측

$$\text{GARCH}: \quad E_t[\sigma^2_{t+h}] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha+\beta)^{h-1}\left(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2\right) \longrightarrow \bar{\sigma}^2$$

$$\text{EWMA}: \quad E_t[\sigma^2_{t+h}] = \sigma^2_{t+1} \quad (\text{flat for all } h)$$

읽는 법

- GARCH: 지금과 장기 수준의 간격이 매기 (α+β)배로 줄어든다
- EWMA: 오늘 추정치를 모든 기간에 그대로 쓴다

단기 예측은 거의 같고, 예측 기간이 길수록 두 모형이 벌어진다

간단한 예시: 하루 앞 분산은 두 모형이 거의 같습니다

어제 변동성 2%, 어제 수익률 3%(충격), 장기 변동성 1% — 단위는 %²

하루 앞 분산 계산

$$\textbf{Inputs} \quad \bar{\sigma}^2 = 1,\ \alpha = 0.08,\ \beta = 0.90 \ \Rightarrow\ \omega = 0.02; \quad \lambda = 0.94$$
$$\sigma_{t-1}^2 = 4\ (2\%), \quad r_{t-1} = 3\% \ \Rightarrow\ r_{t-1}^2 = 9$$
$$\text{GARCH}: \ \sigma_t^2 = 0.02 + 0.08 \times 9 + 0.90 \times 4 = 4.34 \quad (\sigma_t \approx 2.08\%)$$
$$\text{EWMA}: \ \sigma_t^2 = 0.06 \times 9 + 0.94 \times 4 = 4.30 \quad (\sigma_t \approx 2.07\%)$$

읽는 법

- GARCH 4.34, EWMA 4.30
- 변동성으로 2.08% 대 2.07%
- 뉴스·기억 가중치가 비슷하기 때문

하루 앞 VaR라면 어느 모형을 써도 결과가 비슷하다

같은 예시를 20일·60일 앞으로 늘리면 GARCH만 1%로 내려옵니다

앞 장 숫자 그대로 — α + β = 0.98, 간격 3.34(= 4.34 − 1)가 매일 0.98배로 줄어든다

여러 기간 앞 분산 예측

$$\text{GARCH},\ h=20:\ 1+0.98^{19}\times(4.34-1)\approx 1+0.68\times 3.34=3.27\quad(1.81\%)$$
$$\text{GARCH},\ h=60:\ 1+0.98^{59}\times 3.34\approx 1+0.30\times 3.34=2.01\quad(1.42\%)$$
$$\text{EWMA},\quad \text{any } h:\ 4.30\quad(2.07\%)$$

읽는 법

- 20일: 1.81 대 2.07
- 60일: 1.42 대 2.07
- 반감기 약 34일

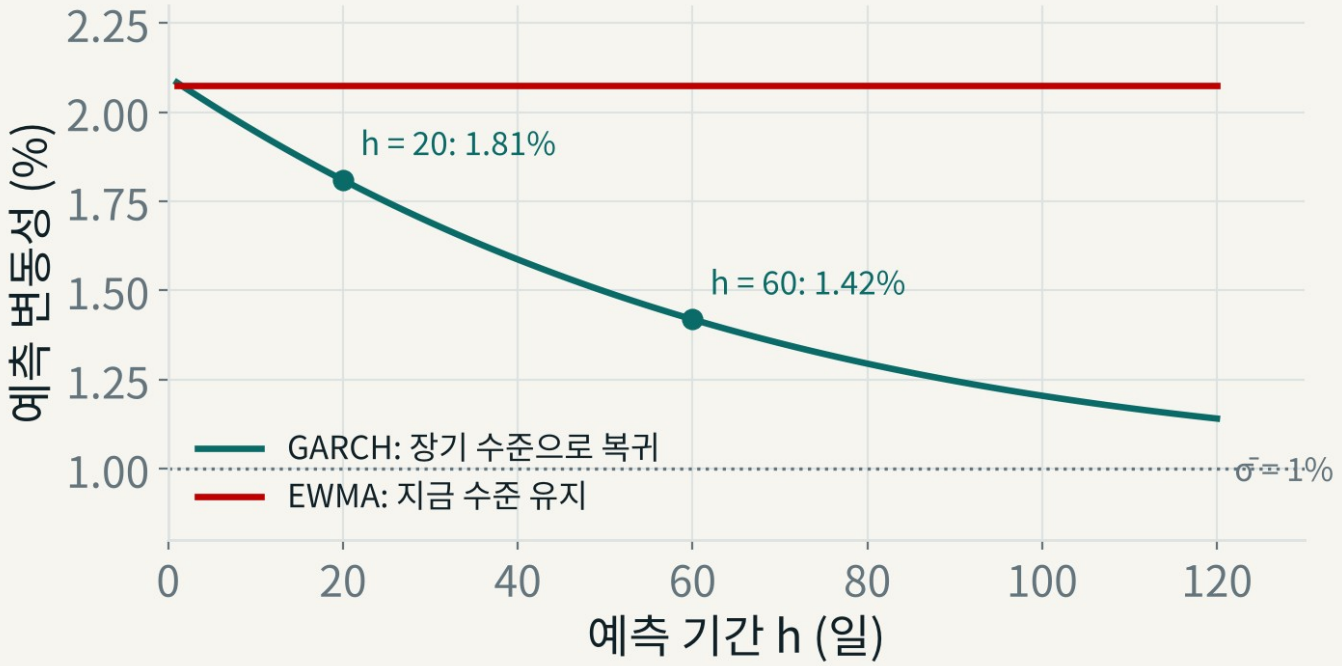
예측 기간이 길어질수록 '닻이 있느냐'가 결과를 가른다

예측 기간에 따라 그리면 GARCH는 내려오고 EWMA는 평평합니다

예측 변동성의 기간 구조(term structure) — 앞 예시의 숫자

읽는 법

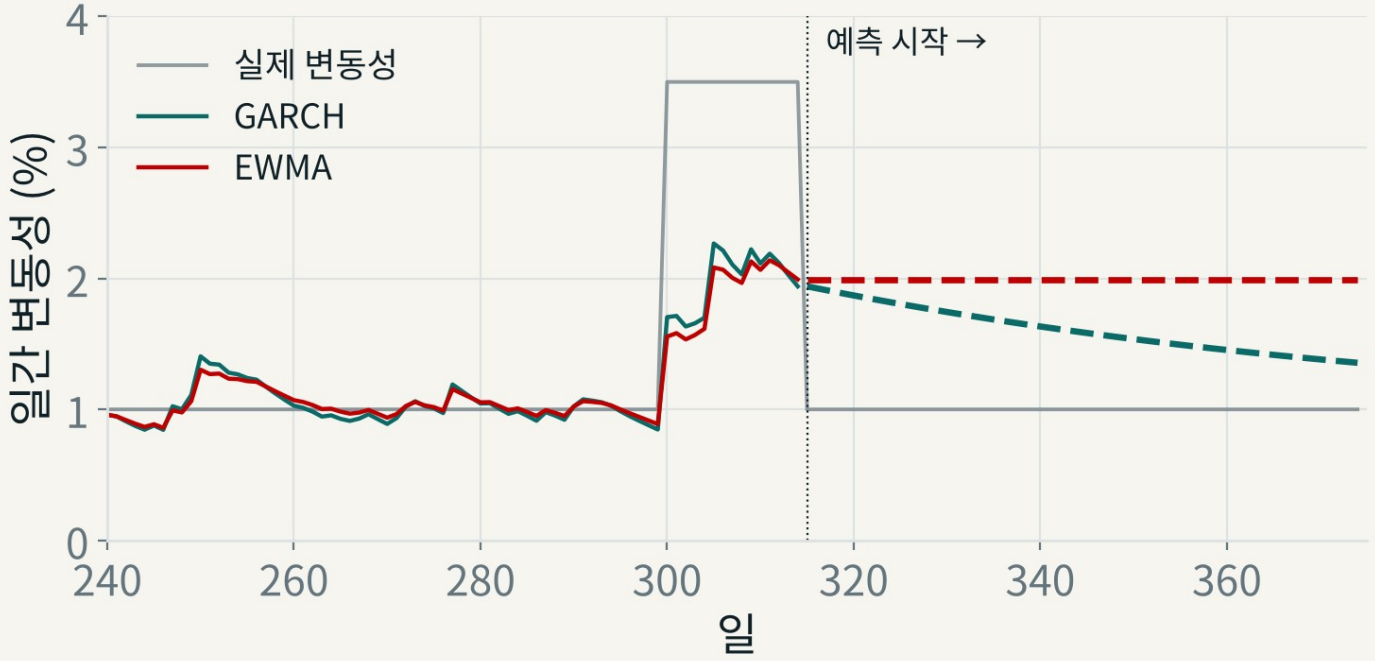
- 초록: 1%로 수렴
- 빨강: 2.07%에서 수평
- 옵션 만기·월간 VaR에서 차이가 커진다



단기는 같고, 장기는 다르다

일시적 충격 뒤에는 장기 수준으로 돌아가는 GARCH가 맞습니다

시뮬레이션 — 평소 1%, 15일간 3.5% 급등 후 다시 1% / 실선: 추정, 점선: 60일 앞 예측



EWMA는 지나간 충격을 계속 끌고 가 변동성을 과대 예측한다

장기 수준 자체가 바뀌면 닻에 묶이지 않은 EWMA가 맞습니다

시뮬레이션 — 400일째 변동성이 1%에서 2%로 영구 상승, GARCH의 ω는 과거 1% 기준으로 고정



GARCH는 옛 장기 수준 1%로 끌려 내려가 변동성을 과소 예측한다

충격이 일시적이면 GARCH, 국면이 바뀌면 EWMA가 유리합니다

실무 선택 기준 — 예측 기간과 장기 수준의 안정성을 본다

상황	유리한 모형	이유
하루~수일 앞 VaR	둘 다 (EWMA가 간편)	단기 예측은 거의 같다
옵션 만기·월간 위험	GARCH	평균 회귀를 반영한다
국면 전환·구조 변화	EWMA	옛 장기 수준에 묶이지 않는다
많은 자산을 한꺼번에	EWMA	추정 없이 같은 λ를 쓴다
추정한 α + β가 0.99 근처	어느 쪽이든	두 모형이 사실상 같아진다

GARCH의 닻이 걱정되면 이동 창(rolling window)으로 ω를 다시 추정한다

EWMA = 닻을 뺀 GARCH

짧게 보면 같고, 길게 보면 다르다

일시적 충격은 GARCH, 국면 전환은 EWMA

자유에는 대가가 있다
닻이 없으면 돌아올 곳도 없다